ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

L'espace des suites de limite nulle

Soit E l'ensemble des suites réelles qui convergent vers 0.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. Pour $u \in E$, on pose $\|u\| = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_n|$.
   (a) Montrer que $\| \ \|$ est une norme sur E.
   (b) Montrer que pour tout $u \in E$, $\sum \frac{u_n}{3^n}$ converge.
   (c) On pose $\theta(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{3^n}$. Montrer que θ est continue sur E.